



Anexo J — Corrección: arquitectura del proyecto y base de datos única

Norma: numerales 4.1, 4.2.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.2, 5.9, 7, 12, 13, 15.7, 16.5 y 17. Se expide conforme al numeral 18.4. Prevalece sobre la norma y sobre los Anexos A, B y G en lo que corrige; lo demás sigue vigente.

J.1. La arquitectura completa del proyecto

J.1.1. Todo el proyecto se construye dentro de tres disciplinas (Figura 1): **DDD**, porque los dominios definen los micros, los portales y los esquemas; **SDD**, porque la especificación de **06-data** y **07-api** antecede al código; y **TDD**, porque la prueba antecede a la implementación.

J.1.2. La composición obligatoria:

Bloque	Exigencia
Backend	Un micro por dominio (<abbr>-<dominio>-api) y el micro transversal de seguridad, que gestiona la identidad y emite el JWT (numeral 5.3.7). Mínimo dos lenguajes distintos entre los servicios: Go, Java, Python o C#
Frontend	Un portal por dominio (<abbr>-<dominio>-portal), empaquetados por el front. Mínimo dos lenguajes: React y Angular
Infra	Dos motores obligatorios: <abbr>-infra-postgres y <abbr>-infra-mongo. Al menos un dominio usa MongoDB
Repos transversales	api-gateway, worker, workflow, front y -docs, uno por proyecto



J.1.3. Los pilares no se negocian (Figura 2). Lo principal es la **arquitectura**; la sostienen como apoyo los **patrones de diseño, SOLID**, el **código limpio** y las **buenas prácticas**; y todo descansa sobre **DDD, SDD y TDD** como soporte.

Infraestructura completa del proyecto

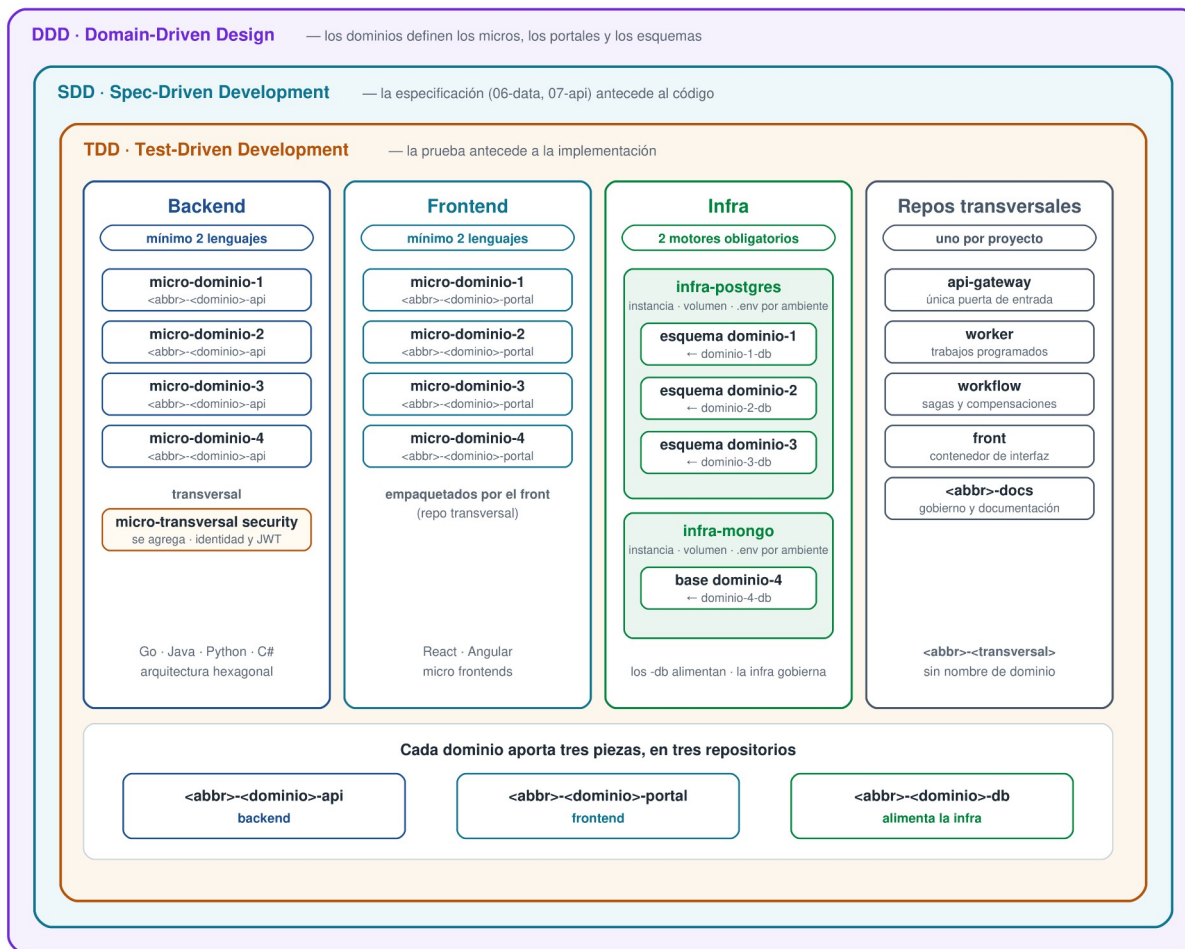


Figura 1. Infraestructura completa del proyecto: DDD, SDD y TDD envuelven todo el código.



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

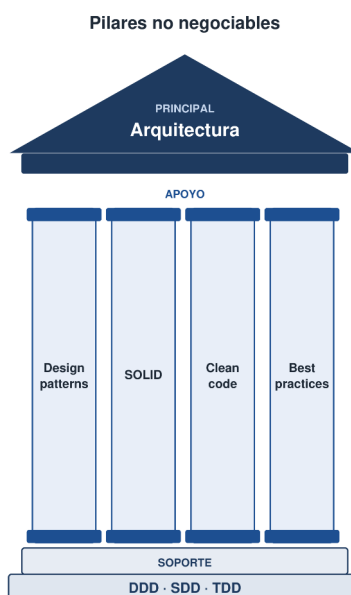


Figura 2. Pilares no negociables.

J.2. La corrección

La norma publicada exige en los numerales 7.1 y 4.5.4 una base por dominio, en instancias separadas. **Lo exigido es lo contrario:** el proyecto tiene **una única base de datos por motor**, que vive en el repositorio de infraestructura con su contenedor y su volumen. Cada repositorio -db alimenta esa base con el DDL, DML, DCL y TCL de su dominio, dentro de su propio esquema.



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

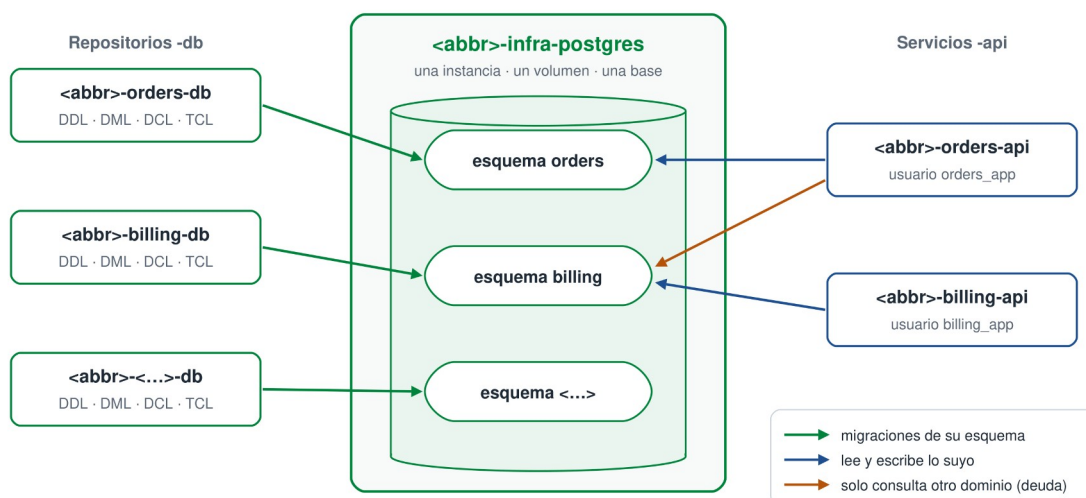


Figura 3. Una base, varios dueños: cada -db migra su esquema y cada servicio se conecta con su propio usuario.

Repositorio	Contiene
<abbr>-infra-postgres	La instancia única: imagen con versión fija, volumen, extensiones, el usuario de conexión de cada dominio, un archivo de variables por ambiente y la composición raíz (numeral 5.9)
<abbr>-infra-mongo	Obligatorio (J.1.2): la instancia única de MongoDB y su volumen. El equivalente del esquema es una base de datos por dominio dentro de esa instancia
<abbr>-<dominio>-db	Las migraciones de su dominio y, en deploy/, solo el ejecutor que las aplica a la instancia. Ya no tiene contenedor ni volumen propios
<abbr>-<dominio>-api	La conexión con el usuario de su dominio, nunca con el administrador

J.3. Reglas de datos (reemplazan el numeral 7)

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



J.3.1. Hay una única base de datos por motor, en una única instancia y con un único volumen, definida en <abbr>-infra-<motor>. Ningún -db define una instancia.

J.3.2. Cada dominio **escribe** únicamente en su esquema: su estructura llega desde su -db y sus datos desde su -api. Escribir en el esquema de otro dominio es falta grave (numeral 13).

J.3.3. Consultas entre dominios. Lo ideal es que un dominio obtenga los datos de otro por eventos o por la interfaz publicada del otro. En este proyecto se acepta, además, que un servicio **consulte** tablas de otros dominios, con estas condiciones:

Condición	Por qué
Solo lectura (SELECT); nunca INSERT, UPDATE ni DELETE	Cada dato sigue teniendo un único dueño que lo escribe
El permiso lo concede el -db del dominio dueño del dato: GRANT billing_reader TO orders_app	El dueño decide quién lo lee, y el permiso queda versionado
Es opcional y se registra como deuda técnica de baja complejidad, en un ADR que nombra la consulta y el evento que la reemplazaría	La deuda reconocida se puede pagar; la oculta no

J.3.4. No hay llaves foráneas entre esquemas de dominios distintos, aunque estén en la misma base: la integridad entre dominios se resuelve con identificadores y verificación por contrato.

J.3.5. Una transacción escribe en un solo dominio. La consistencia entre dominios sigue siendo eventual, por eventos o por saga.

J.4. El esquema de cada dominio

- **Recomendado:** un esquema con el nombre del dominio (orders), sin sufijos, con los roles orders_reader y orders_writer y el usuario orders_app, cuyo search_path apunta a su esquema.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

- **Aceptado** para los equipos que ya avanzaron así: todo en `public`, con el dominio como prefijo de cada tabla (`orders_customer_order`) y permisos tabla por tabla, porque `GRANT ... ON ALL TABLES IN SCHEMA public` entrega las tablas de todos los dominios.

Las extensiones (`pgcrypto` y otras) son de toda la base: las crea la infraestructura, no los `-db`. Los roles son de toda la instancia, por eso su nombre empieza por el dominio.

J.5. Ambientes y crecimiento de la base

J.5.1. Cada repositorio de infraestructura tiene un archivo de variables por ambiente: `env/dev.env`, `env/qa.env` y `env/main.env`. Cada uno fija su `COMPOSE_PROJECT_NAME` (`abbr-dev`, `abbr-qa`, `abbr-main`), de modo que cada ambiente tiene su propio contenedor y su propio volumen. Se versiona solo su `.example`: el archivo real lleva secretos y nunca se versiona (numeral 5.9).

J.5.2. La base se crea una sola vez. El script de arranque de la instancia corre solo cuando el volumen está vacío. Desde entonces, levantar el ambiente solo arranca el contenedor y deja disponible la base con todos sus datos.

J.5.3. El crecimiento es incremental. Cada `-db` aplica únicamente las migraciones pendientes; una migración ya aplicada no se edita (numeral 5.2.3).

J.5.4. El volumen es la historia del sistema. En `qa` y `main` nunca se ejecuta `docker compose down -v` ni se borra el volumen, y se respalda la base antes de migrar.

J.5.5. El usuario de un dominio nuevo se agrega al script de arranque, que es idempotente, y se ejecuta una vez a mano en cada ambiente que ya existe.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"

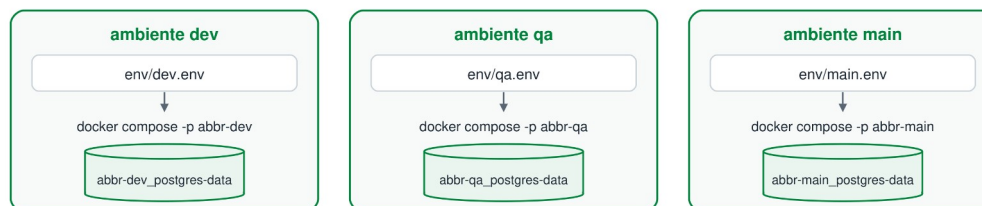


CORHUILA

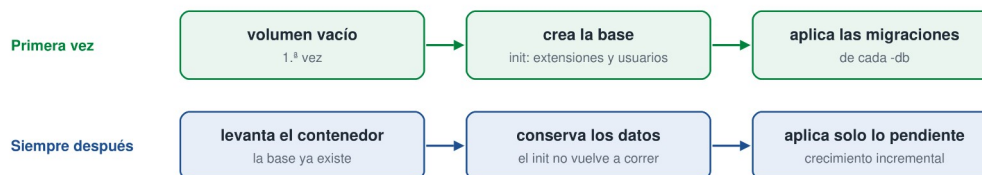
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

Un archivo de variables, un proyecto de Compose y un volumen por ambiente



Ciclo de vida de la base



Nunca docker compose down -v ni borrar el volumen: el volumen es la historia del sistema.

Figura 4. Cada ambiente tiene su archivo de variables, su proyecto de Compose y su volumen; la base se crea una vez y después solo crece.

```
docker network create platform # una vez por máquina
docker compose --env-file env/dev.env up -d --wait postgres
docker compose --env-file env/dev.env run --rm orders-db-migrate
docker compose --env-file env/dev.env run --rm billing-db-migrate
docker compose --env-file env/dev.env exec postgres sh /docker-entrypoint-initdb.d/01-instance.sh
```

La última línea solo hace falta cuando se agregó un dominio.

J.6. Cada -db lleva su propia tabla de control

Liquibase y Flyway registran lo aplicado en una tabla de control que por defecto se llama igual para todos. Con una sola base, dos -db la comparten y el segundo falla (comprobado con dos dominios de la misma estructura). La configuración que funciona:



```

Liquibase --database-changelog-table-name=databasechangelog_<dominio>
          --database-changelog-lock-table-name=databasechangeloglock_<dominio>

Flyway    con esquema propio: schemas = ["<dominio>"]  defaultSchema = "<dominio>"
          con public:         table = "flyway_history_<dominio>"
                              baselineOnMigrate = true  baselineVersion = "0"

```

Con Flyway y esquema propio, la verificación de reconstrucción (numeral 5.2.8) elimina <dominio>.flyway_schema_history antes del script U que borra el esquema.

J.7. Lo mínimo de cada repositorio

<abbr>-infra-postgres tiene compose.yml, env/dev.env.example, env/qa.env.example, env/main.env.example y postgres/init/01-instance.sh. Su compose.yml:

```

include:
  - path: ../abbr-orders-db/deploy/compose.yml
  - path: ../abbr-billing-db/deploy/compose.yml

services:
  postgres:
    image: postgres:16-alpine
    environment:
      POSTGRES_DB: ${PG_DATABASE}
      POSTGRES_USER: ${PG_ADMIN_USER}
      POSTGRES_PASSWORD: ${PG_ADMIN_PASSWORD}
      ORDERS_APP_PASSWORD: ${ORDERS_APP_PASSWORD}
      BILLING_APP_PASSWORD: ${BILLING_APP_PASSWORD}
    volumes:
      - postgres-data:/var/lib/postgresql/data
      - ./postgres/init:/docker-entrypoint-initdb.d:ro
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U ${PG_ADMIN_USER} -d ${PG_DATABASE}"]

```



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

```
interval: 5s
networks: [platform]

volumes:
  postgres-data:

networks:
  platform: { name: platform, external: true }
```

postgres/init/01-instance.sh, que se puede volver a ejecutar sin error:

```
#!/bin/sh
set -e
psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB" <<SQL
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
SELECT format('CREATE ROLE %I LOGIN PASSWORD %L', 'orders_app', '$ORDERS_APP_PASSWORD')
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_roles WHERE rolname = 'orders_app')\gexec
ALTER ROLE orders_app SET search_path = orders;
SQL
```

deploy/compose.yml de cada -db conserva solo su ejecutor de migraciones (orders-db-migrate): sin servicio de base y sin volumen, apuntando a jdbc:postgresql://postgres:5432/\${PG_DATABASE} con las opciones de tabla de control de J.6.

En 03_dcl/ de cada -db, el dominio concede su rol de escritura a su propio usuario y, si acepta consultas de otro dominio (J.3.3), su rol de lectura a ese usuario:

```
GRANT orders_writer TO orders_app; -- en orders-db
GRANT billing_reader TO orders_app; -- en billing-db, si orders consulta billing
```

El -api se conecta con el usuario de su dominio:

```
DATABASE_URL=postgres://orders_app:<secreto>@postgres:5432/abbr
```

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



J.8. El nombre del repositorio de infraestructura

J.8.1. Se recomienda renombrar <abbr>-infra como <abbr>-infra-postgres, y tener <abbr>-infra-mongo, que es obligatorio: cada repositorio de infraestructura gobierna el contenedor y el volumen de su motor, y los -db tienen el código que lo alimenta. La composición raíz queda en <abbr>-infra-postgres.

J.8.2. Más repositorios de infraestructura (un *broker*, una caché) son decisión de cada equipo, con ADR (numeral 4.2.1), nombrados <abbr>-infra-<tecnología>.

J.8.3. El cambio de nombre y la creación de un <abbr>-infra-<motor> los hace el docente, porque las reglas de protección apuntan por nombre exacto (numeral 4.5.5). Se solicitan con un issue en el -docs. Un equipo que conserve <abbr>-infra cumple si la instancia única vive allí.

J.9. Numerales corregidos

- **4.1:** La infraestructura son dos repositorios obligatorios, <abbr>-infra-postgres y <abbr>-infra-mongo, en lugar de <abbr>-infra
- **4.2.2:** Lenguaje: mínimo dos distintos entre los servicios del backend. Interfaz: los portales usan React y Angular. Motor: PostgreSQL y MongoDB, los dos
- **4.3:** Se suma el micro transversal de seguridad (identidad y JWT)
- **4.3:** <abbr>-infra-<motor>: la instancia única de su motor y su volumen; el principal, además, compone el sistema
- **4.4:** -db: el esquema del dominio y sus migraciones, aplicados a la instancia única
- **4.5.2:** Se agregan infra-postgres, infra-mongo e infra-<tecnología> (esta última, adicional con ADR)

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

- **4.5.4:** Se deroga la prohibición de esquemas en una base compartida; sigue prohibido el repositorio único de migraciones
- **4.5.5:** Excepción: el cambio a <abbr>-infra-postgres, hecho por el docente
- **5.2:** deploy/ contiene solo el ejecutor, con tabla de control propia; la definición del motor pasa a la infraestructura
- **5.9:** La instancia se define aquí, con su volumen, extensiones, usuarios y un archivo de variables por ambiente
- **7:** Numeral J.3 de este anexo
- **12, regla 8:** Cada dominio escribe únicamente en su propio esquema
- **13:** Falta grave: escribir en el esquema de otro dominio, o consultarlo sin el permiso del dueño y sin su ADR de deuda
- **15.7 y 16.5:** Se verifican con la consulta de J.10: una instancia por motor, cada dominio en su esquema y con su usuario, sin escrituras cruzadas
- **17:** Existe una única instancia por motor, con su volumen; cada -db escribe solo en su esquema y con su propia tabla de control

J.10. Cómo se verifica

- [] Existen <abbr>-infra-postgres y <abbr>-infra-mongo, y al menos un dominio usa MongoDB
- [] El backend usa al menos dos lenguajes, y los portales, React y Angular
- [] Hay un solo contenedor de base de datos por motor y por ambiente, definido en <abbr>-infra-<motor>
- [] Ningún -db define un servicio de base de datos ni un volumen
- [] Hay env/dev.env.example, env/qa.env.example y env/main.env.example, y ningún .env real versionado
- [] Cada -db usa su propia tabla de control de migraciones

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

- [] Cada servicio se conecta con <dominio>_app
- [] Toda consulta a otro dominio tiene su ADR de deuda técnica
- [] La consulta siguiente muestra `escribe = true` solo en el esquema propio de cada usuario

```
SELECT r.rolname AS usuario, n.nspname AS esquema,  
       bool_or(has_table_privilege(r.rolname, c.oid, 'SELECT')) AS lee,  
       bool_or(has_table_privilege(r.rolname, c.oid, 'INSERT')  
             OR has_table_privilege(r.rolname, c.oid, 'UPDATE')  
             OR has_table_privilege(r.rolname, c.oid, 'DELETE')) AS escribe  
FROM pg_roles r  
JOIN pg_class c ON c.relkind = 'r'  
JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace  
WHERE r.rolname LIKE '%\_app'  
      AND n.nspname NOT LIKE 'pg\_%' AND n.nspname <> 'information\_schema'  
      AND has_schema_privilege(r.rolname, n.nspname, 'USAGE')  
GROUP BY 1, 2  
HAVING bool_or(has_table_privilege(r.rolname, c.oid, 'SELECT'))  
ORDER BY 1, 2;
```

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"